

AFMCP Chapter 6: 생체에너지학과 미토콘드리아병 Part 2

핵심 요약 — 임상 소견·ATM·독소·약물

장기별 미토콘드리아 기능이상 소견

뇌·신경: 치매·우울·경련·뇌졸중 | 심장: 율혈성 심부전·심근병증·부정맥

근육: 운동 불내성·근력 약화 | 위장관: 주기성 구토·위장관 운동이상

내분비: 갑상선기능저하증(T3 미토콘드리아 활성화 필수) | 전신: 피로(가장 중요)

※ IBS 환자에서 미토콘드리아를 생각하세요!

매트릭스 노드별 소견

동화: 위장관 운동이상, IBS | 구조: 근감소증 | 소통: 당뇨·대사증후군

운반: 심근병증·고혈압 | 해독: 간부전 (ATP 의존 해독 장애)

에너지: 만성 피로·섬유근통 | 방어: 만성 염증·자가면역 | 중심: 우울·인지 저하·만성 통증

이차성 미토콘드리아병 경보 신호

비전형 발현 | 반복 악화 | 단식/스트레스 시 악화 | 예측 불가 증상 | 이환된 친족

미토콘드리아 손상 식이 요인

칼로리 과잉 | 과당 | 알코올 | 트랜스지방 | AGEs(최종당화산물) | 수면 무호흡(산소 부족)

독성 금속 영향

수은: 전자전달계 손상·ATP 붕괴·글루타티온 고갈·PGC-1 α 감소

망간 과부하: 파킨슨증 유사 | 납: 신경독성 | 비소: 간독성

POPs(지속성 유기오염물질): PCBs, PCDDs — 복합적 미토콘드리아 손상

미토콘드리아 독성 약물 (주요)

아세트아미노펜(글루타티온 고갈) | 스타틴 | 항암제 | 항레트로바이러스 | 메트포르민 | 발프로산

※ 항상 총 부하(total load)를 고려하고 적절한 용량·대상을 판단해야 합니다.

핵심 필수 영양소

Mg | Ca | Se | B12 | K2 | 엽산 | B1 | Zn | Fe | Cu | B5 | B2 | B6 | 비오틴 | 카르니틴 | CoQ10